

# 海洋航行器六自由度非线性建模 (Fossen 1995 中文精译版)

## 海洋航行器六自由度非线性建模 (Nonlinear Modelling of Marine Vehicles in 6 Degrees of Freedom)

100% 逐段逐式完整全译精读手稿 (Unabridged Translation & Reference)

英文原题: Nonlinear Modelling of Marine Vehicles in 6 Degrees of Freedom  
论文作者: Thor I. Fossen, Ola-Erik Fjellstad  
作者单位: 挪威理工学院工程控制系 (The Norwegian Institute of Technology, Department of Engineering Cybernetics, N-7034 Trondheim, NORWAY, 现挪威科技大学 NTNU)  
发表刊物: *Journal of Mathematical Modelling of Systems*, Vol. 1, No. 1, 1995, pp. 17 - 27  
学术地位: 海洋航行器 (表面船舶、潜艇、ROV/AUV) 六自由度 (6-DOF) 非线性动力学统一矢量化机理建模奠基之作, 系统奠定了刚体与流体附加质量惯性矩阵对称性、科氏向心矩阵反对称性、阻尼正定耗散性以及无源李雅普诺夫稳定性的现代数学理论体系。

### 摘要 (Abstract)

在本文中, 提出了一个用于海洋航行器在六自由度 (6 DOF) 下刚体惯性力、科氏力与向心力以及流体动力附加质量力的矢量参数化统一理论框架。研究的重点在于将六自由度非线性海洋航行器运动方程表达为满足特定矩阵代数性质 (如对称性、反对称性与正定性) 的紧凑矢量形式。对于海洋航行器, 该问题最早由 Fossen [1] 展开探索。本文提出的表示方法是基于前期工作的深入拓展。主要理论成果以两个核心定理的形式呈现: 第一个定理严格通过应用牛顿方程 (Newtonian equations) 推导得出; 第二个定理则回顾并统一了 Sagatun 和 Fossen [6] 应用拉格朗日分析力学形式 (Lagrangian formalism) 所获得的主要成果。

**关键词 (Key words):** 机理建模 (Modelling), 海洋航行器 (Marine vehicles), 运动方程 (Equations of motion), 拉格朗日力学与牛顿力学 (Lagrangian and Newtonian mechanics)。

### 1. 引言 (1. Introduction)

为了描述海洋航行器在六自由度 (6 degrees of freedom, DOF) 下的空间运动, 必须引入 6 个表示位置和姿态的独立广义坐标。这 6 个不同的运动分量定义为: 纵荡 (surge)、横荡 (sway)、垂荡 (heave)、横滚 (roll)、俯仰 (pitch) 以及偏航 (yaw) (见表 1)。

**表 1：海洋航行器六自由度运动分量定义 (SNAME 标准)**

| 自由度 (DOF) | 运动分量与物理方向                                                | 作用力与力矩<br>(Forces and Moments) | 附体系线速度与角速度 (Body-Fixed Velocities) | 惯性系位置与欧拉角 (Inertial Position and Euler Angles) |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1         | 沿 $x$ 轴移动<br>(纵荡,<br>motions in the x-direction / surge) | $X$                            | $u$                                | $x$                                            |
| 2         | 沿 $y$ 轴移动<br>(横荡,<br>motions in the y-direction / sway)  | $Y$                            | $v$                                | $y$                                            |
| 3         | 沿 $z$ 轴移动<br>(垂荡,<br>motions in the z-direction / heave) | $Z$                            | $w$                                | $z$                                            |
| 4         | 绕 $x$ 轴旋转<br>(横滚,<br>rotation about the x-axis / roll)   | $K$                            | $p$                                | $\phi$                                         |
| 5         | 绕 $y$ 轴旋转<br>(俯仰,<br>rotation about the y-axis / pitch)  | $M$                            | $q$                                | $\theta$                                       |
| 6         | 绕 $z$ 轴旋转<br>(偏航,<br>rotation about the z-axis / yaw)    | $N$                            | $r$                                | $\psi$                                         |

据此，海洋航行器在六自由度空间中的一般运动状态可以用以下广义矢量来描述：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\eta} &= \begin{bmatrix} \boldsymbol{\eta}_1 \\ \boldsymbol{\eta}_2 \end{bmatrix}; \quad \boldsymbol{\eta}_1 = [x, y, z]^T; \quad \boldsymbol{\eta}_2 = [\phi, \theta, \psi]^T \\ \boldsymbol{\nu} &= \begin{bmatrix} \boldsymbol{\nu}_1 \\ \boldsymbol{\nu}_2 \end{bmatrix}; \quad \boldsymbol{\nu}_1 = [u, v, w]^T; \quad \boldsymbol{\nu}_2 = [p, q, r]^T \\ \boldsymbol{\tau} &= \begin{bmatrix} \boldsymbol{\tau}_1 \\ \boldsymbol{\tau}_2 \end{bmatrix}; \quad \boldsymbol{\tau}_1 = [X, Y, Z]^T; \quad \boldsymbol{\tau}_2 = [K, M, N]^T\end{aligned}$$

其中：-  $\boldsymbol{\eta}$  表示地球固连惯性坐标系（北-东-地 NED 坐标系）下的位置与欧拉角姿态矢量；-  $\boldsymbol{\nu}$  表示固连于航行器机体的附体坐标系（前-右-下 FRD 坐标系）下的线速度与角速度矢量；-  $\boldsymbol{\tau}$  用于描述在附体坐标系下作用于航行器机体上的广义力与力矩。

附体参考坐标系  $\{b\}$  与惯性参考坐标系  $\{n\}$  的几何关系如图 1 所示。

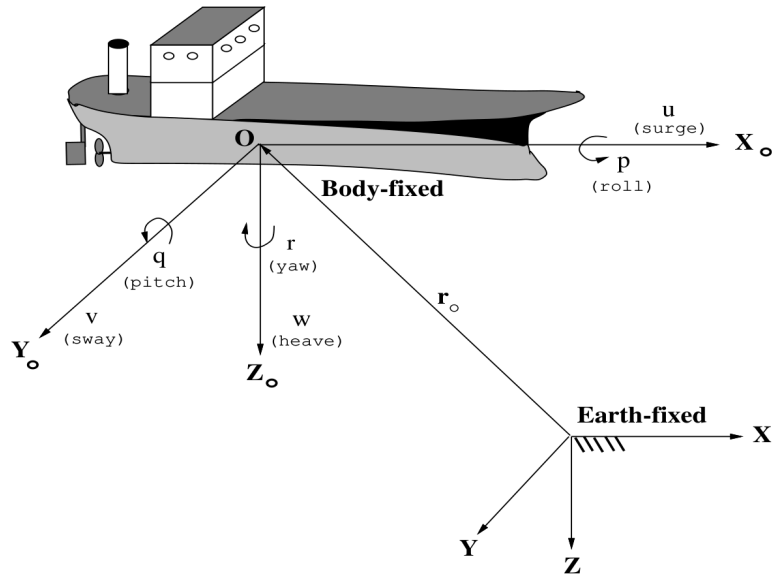


图 1：海洋航行器附体参考坐标系与惯性参考坐标系几何关系

线速度与角速度在两个坐标系之间的运动学映射关系表达为：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{\eta}}_1 &= \mathbf{J}_1(\boldsymbol{\eta}_2)\boldsymbol{\nu}_1 \\ \dot{\boldsymbol{\eta}}_2 &= \mathbf{J}_2(\boldsymbol{\eta}_2)\boldsymbol{\nu}_2\end{aligned}$$

六自由度运动学方程合并表达为：

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{J}(\boldsymbol{\eta})\boldsymbol{\nu} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_1(\boldsymbol{\eta}_2) & \mathbf{0}_{3 \times 3} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{J}_2(\boldsymbol{\eta}_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\nu}_1 \\ \boldsymbol{\nu}_2 \end{bmatrix}$$

其中位置旋转变换矩阵  $\mathbf{J}_1(\boldsymbol{\eta}_2) \in SO(3)$  满足正交性  $\mathbf{J}_1^{-1}(\boldsymbol{\eta}_2) = \mathbf{J}_1^T(\boldsymbol{\eta}_2)$ ；姿态运动学变换矩阵  $\mathbf{J}_2(\boldsymbol{\eta}_2)$  在俯仰角  $\theta \neq \pm 90^\circ$  时非奇异。

## 2. 牛顿力学方法 (2. Newtonian Approach)

刚体相对于原点为  $O$  的附体旋转参考坐标系  $X_0Y_0Z_0$  的运动由牛顿运动定律给出：

$$m[\dot{\mathbf{v}}_1 + \mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_1 + \dot{\mathbf{v}}_2 \times \mathbf{r}_G + \mathbf{v}_2 \times (\mathbf{v}_2 \times \mathbf{r}_G)] = \boldsymbol{\tau}_1 \quad (1)$$

$$\mathbf{I}_0 \dot{\mathbf{v}}_2 + \mathbf{v}_2 \times (\mathbf{I}_0 \mathbf{v}_2) + m \mathbf{r}_G \times (\dot{\mathbf{v}}_1 + \mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_1) = \boldsymbol{\tau}_2 \quad (2)$$

其中  $\mathbf{r}_G = [x_G, y_G, z_G]^T$  为重心的位置矢量， $\mathbf{I}_0$  为刚体关于附体系原点  $O$  的转动惯量张量（inertia tensor）：

$$\mathbf{I}_0 = \begin{bmatrix} I_x & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{yx} & I_y & -I_{yz} \\ -I_{zx} & -I_{zy} & I_z \end{bmatrix}; \quad \mathbf{I}_0 = \mathbf{I}_0^T > 0; \quad \dot{\mathbf{I}}_0 = \mathbf{0} \quad (3)$$

这里  $I_x, I_y, I_z$  为绕机体各轴的转动惯量，而  $I_{xy} = I_{yx}, I_{xz} = I_{zx}, I_{yz} = I_{zy}$  为惯性积（products of inertia）。

利用矢量叉乘与反对称矩阵算子之间的对应关系，定义反对称交叉算子  $S(\boldsymbol{\lambda})$  满足：

$$S(\boldsymbol{\lambda})\mathbf{a} = \boldsymbol{\lambda} \times \mathbf{a}, \quad \forall \boldsymbol{\lambda}, \mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$$

其显式矩阵形式为：

$$S(\boldsymbol{\lambda}) = \begin{bmatrix} 0 & -\lambda_3 & \lambda_2 \\ \lambda_3 & 0 & -\lambda_1 \\ -\lambda_2 & \lambda_1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\lambda} = [\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3]^T$$

易知  $S(\boldsymbol{\lambda}) = -S^T(\boldsymbol{\lambda})$  为纯反对称矩阵。

刚体惯性矩阵  $\mathbf{M}_{RB}$  可以直接由方程（1）和（2）确定，即：

$$\mathbf{M}_{RB} \dot{\mathbf{v}} = \begin{bmatrix} m \dot{\mathbf{v}}_1 + m \dot{\mathbf{v}}_2 \times \mathbf{r}_G \\ \mathbf{I}_0 \dot{\mathbf{v}}_2 + m \mathbf{r}_G \times \dot{\mathbf{v}}_1 \end{bmatrix} \quad (4)$$

据此，正定的刚体质量惯性矩阵  $\mathbf{M}_{RB} = \mathbf{M}_{RB}^T > 0$  严格定义为：

$$\mathbf{M}_{RB} = \begin{bmatrix} m \mathbf{I}_{3 \times 3} & -m S(\mathbf{r}_G) \\ m S(\mathbf{r}_G) & \mathbf{I}_0 \end{bmatrix}$$

其展开为完整的  $6 \times 6$  标量分量矩阵形式为：

$$\mathbf{M}_{RB} = \begin{bmatrix} m & 0 & 0 & 0 & mz_G & -my_G \\ 0 & m & 0 & -mz_G & 0 & mx_G \\ 0 & 0 & m & my_G & -mx_G & 0 \\ 0 & -mz_G & my_G & I_x & -I_{xy} & -I_{xz} \\ mz_G & 0 & -mx_G & -I_{yx} & I_y & -I_{yz} \\ -my_G & mx_G & 0 & -I_{zx} & -I_{zy} & I_z \end{bmatrix} \quad (5)$$

其中  $\mathbf{I}_{3 \times 3}$  为  $3 \times 3$  单位矩阵， $\mathbf{I}_0$  为关于附体系原点  $O$  的惯性张量。

### 2.1 刚体科氏力与向心力矩阵 (2.1 Rigid-Body Coriolis and Centripetal Matrix)

科氏力与向心力矩阵可以用多种方式来表示。基于牛顿定律推导得出的两种反对称表示形式由定理 1 给出。

【定理 1：科氏力与向心力的参数化表示 (Theorem 1)】

形式 i)：刚体科氏力与向心力矩阵可参数化为：

$$\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3 \times 3} & -m\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_1) - m\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_2)\mathbf{S}(\mathbf{r}_G) \\ -m\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_1) + m\mathbf{S}(\mathbf{r}_G)\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_2) & -\mathbf{S}(\mathbf{I}_0\boldsymbol{\nu}_2) \end{bmatrix} \quad (8)$$

使得  $\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu}) = -\mathbf{C}_{RB}^T(\boldsymbol{\nu})$  严格反对称。注意到矩阵满足  $\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_2)\mathbf{S}(\mathbf{r}_G) = [\mathbf{S}(\mathbf{r}_G)\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_2)]^T$ ，同时注意到  $\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_1)\boldsymbol{\nu}_1 = \mathbf{0}$ 。

方程 (8) 展开为各标量分量的形式如下：

$$\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & c_{14} & c_{15} & c_{16} \\ 0 & 0 & 0 & c_{24} & c_{25} & c_{26} \\ 0 & 0 & 0 & c_{34} & c_{35} & c_{36} \\ -c_{14} & -c_{24} & -c_{34} & 0 & c_{45} & c_{46} \\ -c_{15} & -c_{25} & -c_{35} & -c_{45} & 0 & c_{56} \\ -c_{16} & -c_{26} & -c_{36} & -c_{46} & -c_{56} & 0 \end{bmatrix} \quad (9)$$

其中各分量元素为：

$$\begin{aligned} c_{14} &= m(y_G q + z_G r), & c_{15} &= -m(x_G q - w), & c_{16} &= -m(x_G r + v) \\ c_{24} &= -m(y_G p + w), & c_{25} &= m(z_G r + x_G p), & c_{26} &= -m(y_G r - u) \\ c_{34} &= -m(z_G p - v), & c_{35} &= -m(z_G q + u), & c_{36} &= m(x_G p + y_G q) \\ c_{45} &= -I_{yz}q - I_{xz}p + I_z r \\ c_{46} &= I_{yz}r + I_{xy}p - I_y q \\ c_{56} &= -I_{xz}r - I_{xy}q + I_x p \end{aligned}$$

形式 ii)：另一种等价的反对称表示形式为：

$$\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3 \times 3} & -m\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_1) - m\mathbf{S}(\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_2)\mathbf{r}_G) \\ -m\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_1) - m\mathbf{S}(\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_2)\mathbf{r}_G) & m\mathbf{S}(\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_1)\mathbf{r}_G) - \mathbf{S}(\mathbf{I}_0\boldsymbol{\nu}_2) \end{bmatrix} \quad (10)$$

其可以简写为分块矩阵形式：

$$\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{C}_{12}(\boldsymbol{\nu}) \\ -\mathbf{C}_{12}^T(\boldsymbol{\nu}) & \mathbf{C}_{22}(\boldsymbol{\nu}) \end{bmatrix} \quad (11)$$

其中：

$$\mathbf{C}_{12}(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} 0 & m(w - qx_G + py_G) & -m(v + rx_G - pz_G) \\ -m(w - qx_G + py_G) & 0 & m(u - ry_G + qz_G) \\ m(v + rx_G - pz_G) & -m(u - ry_G + qz_G) & 0 \end{bmatrix} \quad (12)$$

$$\mathbf{C}_{22}(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} 0 & -I_{yz}q - I_{xz}p + I_z r & I_{yz}r + I_{xy}p - I_y q \\ I_{yz}q + I_{xz}p - I_z r & 0 & -I_{xz}r - I_{xy}q + I_x p \\ -I_{yz}r - I_{xy}p + I_y q & I_{xz}r + I_{xy}q - I_x p & 0 \end{bmatrix} \quad (13)$$

【定理 1 证明过程 (Proof)】：

在方程 (1) 和 (2) 中，剔除与加速度  $\dot{\boldsymbol{\nu}}_1$  和  $\dot{\boldsymbol{\nu}}_2$  相关的项后，剩余的科氏与向心力项可以写为：

$$\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu} = \begin{bmatrix} m[\boldsymbol{\nu}_2 \times \boldsymbol{\nu}_1 + \boldsymbol{\nu}_2 \times (\boldsymbol{\nu}_2 \times \mathbf{r}_G)] \\ \boldsymbol{\nu}_2 \times (\mathbf{I}_0\boldsymbol{\nu}_2) + m\mathbf{r}_G \times (\boldsymbol{\nu}_2 \times \boldsymbol{\nu}_1) \end{bmatrix} \quad (14)$$

应用矢量三重积展开公式：

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = S(\mathbf{a})S(\mathbf{b})\mathbf{c} \quad (15)$$

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = S(S(\mathbf{a})\mathbf{b})\mathbf{c} \quad (16)$$

由于  $S(\mathbf{a})S(\mathbf{b}) - S(\mathbf{b})S(\mathbf{a}) = S(S(\mathbf{a})\mathbf{b})$ ，方程 (14) 的第一行可通过以下代数变换分别推导出定理 1 的形式 i) 和 ii)： - 对于形式 i)：

$$m[\boldsymbol{\nu}_2 \times \boldsymbol{\nu}_1 + \boldsymbol{\nu}_2 \times (\boldsymbol{\nu}_2 \times \mathbf{r}_G)] = -m\boldsymbol{\nu}_1 \times \boldsymbol{\nu}_2 - m\boldsymbol{\nu}_2 \times (\mathbf{r}_G \times \boldsymbol{\nu}_2) = -mS(\boldsymbol{\nu}_1)\boldsymbol{\nu}_2 - mS(\boldsymbol{\nu}_2)S(\mathbf{r}_G)\boldsymbol{\nu}_2 \quad (17)$$

- 对于形式 ii)：

$$m[\boldsymbol{\nu}_2 \times \boldsymbol{\nu}_1 + \boldsymbol{\nu}_2 \times (\boldsymbol{\nu}_2 \times \mathbf{r}_G)] = -m\boldsymbol{\nu}_1 \times \boldsymbol{\nu}_2 - m(\boldsymbol{\nu}_2 \times \mathbf{r}_G) \times \boldsymbol{\nu}_2 = -mS(\boldsymbol{\nu}_1)\boldsymbol{\nu}_2 - mS(S(\boldsymbol{\nu}_2)\mathbf{r}_G)\boldsymbol{\nu}_2 \quad (18)$$

对于第二行中的项，类似地展开： - 对于形式 i)：

$$m\mathbf{r}_G \times (\boldsymbol{\nu}_2 \times \boldsymbol{\nu}_1) = mS(\mathbf{r}_G)S(\boldsymbol{\nu}_2)\boldsymbol{\nu}_1 \quad (19)$$

- 对于形式 ii)，应用雅可比恒等式 (Jacobi identity)：

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) + \mathbf{b} \times (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) + \mathbf{c} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{0} \quad (20)$$

作用于矢量项  $\mathbf{r}_G \times (\boldsymbol{\nu}_2 \times \boldsymbol{\nu}_1)$  可得：

$$\mathbf{r}_G \times (\boldsymbol{\nu}_2 \times \boldsymbol{\nu}_1) = -\boldsymbol{\nu}_2 \times (\boldsymbol{\nu}_1 \times \mathbf{r}_G) - \boldsymbol{\nu}_1 \times (\mathbf{r}_G \times \boldsymbol{\nu}_2) \quad (21)$$

因此：

$$m\mathbf{r}_G \times (\boldsymbol{\nu}_2 \times \boldsymbol{\nu}_1) = -m(\boldsymbol{\nu}_2 \times \mathbf{r}_G) \times \boldsymbol{\nu}_1 + m(\boldsymbol{\nu}_1 \times \mathbf{r}_G) \times \boldsymbol{\nu}_2 = -mS(S(\boldsymbol{\nu}_2)\mathbf{r}_G)\boldsymbol{\nu}_1 + mS(S(\boldsymbol{\nu}_1)\mathbf{r}_G)\boldsymbol{\nu}_2 \quad (22)$$

此外，注意到  $-mS(\boldsymbol{\nu}_1)\boldsymbol{\nu}_1 = \mathbf{0}$  且  $\boldsymbol{\nu}_2 \times (\mathbf{I}_0\boldsymbol{\nu}_2) = -S(\mathbf{I}_0\boldsymbol{\nu}_2)\boldsymbol{\nu}_2$ 。至此，定理 1 得证。■

【定理 1 注记 (Remark to Theorem 1)】：

通过省略零项  $S(\boldsymbol{\nu}_1)\boldsymbol{\nu}_1 = \mathbf{0}$  并注意到  $S(\boldsymbol{\nu}_1)\boldsymbol{\nu}_2 = -S(\boldsymbol{\nu}_2)\boldsymbol{\nu}_1$ ，还可以获得另外两种反对称表示形式：

$$\text{i) } \mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} mS(\boldsymbol{\nu}_2) & -mS(\boldsymbol{\nu}_2)S(\mathbf{r}_G) \\ mS(\mathbf{r}_G)S(\boldsymbol{\nu}_2) & -S(\mathbf{I}_0\boldsymbol{\nu}_2) \end{bmatrix} \quad (23)$$

$$\text{ii) } \mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} mS(\boldsymbol{\nu}_2) & -mS(S(\boldsymbol{\nu}_2)\mathbf{r}_G) \\ -mS(S(\boldsymbol{\nu}_2)\mathbf{r}_G) & mS(S(\boldsymbol{\nu}_1)\mathbf{r}_G) - S(\mathbf{I}_0\boldsymbol{\nu}_2) \end{bmatrix} \quad (24)$$

### 3. 拉格朗日力学方法与流体动力建模 (3. Lagrangian Approach)

为了计入由于流体动力附加质量 (hydrodynamic added mass) 引起的动力学效应，采用基于附体坐标系的拉格朗日方程能量形式 (energy formulation of Lagrange's equations) 是非常有利的，因为广义速度积分  $\int_0^t \boldsymbol{\nu} d\tau$  (其中  $\boldsymbol{\nu} = [u, v, w, p, q, r]^T$ ) 在物理上并不存在直接的广义位移对应物理量。

为此，应用由经典拉格朗日方程推导出的基尔霍夫方程 (Kirchhoff's equations) [3, 4]。基尔霍夫方程的矢量形式表达为 [1]：

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \boldsymbol{\nu}_1} \right) + \boldsymbol{\nu}_2 \times \frac{\partial T}{\partial \boldsymbol{\nu}_1} = \boldsymbol{\tau}_1$$

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial T}{\partial \boldsymbol{\nu}_2} \right) + \boldsymbol{\nu}_2 \times \frac{\partial T}{\partial \boldsymbol{\nu}_2} + \boldsymbol{\nu}_1 \times \frac{\partial T}{\partial \boldsymbol{\nu}_1} = \boldsymbol{\tau}_2 \quad (25)$$

其中  $T$  为周围流体介质 (ambient water) 或航行器刚体的动能。

**【定理 2：基于惯性矩阵直接参数化科氏向心矩阵 (Theorem 2)】**

设  $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$  为任意对称正定惯性矩阵，定义为分块形式：

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{M}_{11} & \mathbf{M}_{12} \\ \mathbf{M}_{21} & \mathbf{M}_{22} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{M} = \mathbf{M}^T > 0 \quad (26)$$

则由惯性矩阵诱导出的科氏力与向心力矩阵恒可严格参数化为如下纯反对称矩阵形式：

$$\mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3 \times 3} & -S(\mathbf{M}_{11}\boldsymbol{\nu}_1 + \mathbf{M}_{12}\boldsymbol{\nu}_2) \\ -S(\mathbf{M}_{11}\boldsymbol{\nu}_1 + \mathbf{M}_{12}\boldsymbol{\nu}_2) & -S(\mathbf{M}_{21}\boldsymbol{\nu}_1 + \mathbf{M}_{22}\boldsymbol{\nu}_2) \end{bmatrix} \quad (27)$$

满足  $\mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}) = -\mathbf{C}^T(\boldsymbol{\nu})$ 。当取  $\mathbf{M} = \mathbf{M}_{RB}$  时，定理 1 的结果亦可作为特例由该表达式直接导出。

**【定理 2 证明过程 (Proof)】：**

证明沿用 Sagatun 和 Fossen [6] 的推导。系统的动能  $T$  写为如下二次型：

$$T = \frac{1}{2} \boldsymbol{\nu}^T \mathbf{M} \boldsymbol{\nu} \quad (28)$$

展开该二次型表达式为分块形式：

$$T = \frac{1}{2} (\boldsymbol{\nu}_1^T \mathbf{M}_{11} \boldsymbol{\nu}_1 + \boldsymbol{\nu}_1^T \mathbf{M}_{12} \boldsymbol{\nu}_2 + \boldsymbol{\nu}_2^T \mathbf{M}_{21} \boldsymbol{\nu}_1 + \boldsymbol{\nu}_2^T \mathbf{M}_{22} \boldsymbol{\nu}_2) \quad (29)$$

对线速度与角速度分别求偏导数：

$$\frac{\partial T}{\partial \boldsymbol{\nu}_1} = \mathbf{M}_{11} \boldsymbol{\nu}_1 + \mathbf{M}_{12} \boldsymbol{\nu}_2 \quad (30)$$

$$\frac{\partial T}{\partial \boldsymbol{\nu}_2} = \mathbf{M}_{21} \boldsymbol{\nu}_1 + \mathbf{M}_{22} \boldsymbol{\nu}_2 \quad (31)$$

将偏导数代入基尔霍夫方程 (25) 中的科氏与向心项：

$$\mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}) \boldsymbol{\nu} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\nu}_2 \times \frac{\partial T}{\partial \boldsymbol{\nu}_1} \\ \boldsymbol{\nu}_2 \times \frac{\partial T}{\partial \boldsymbol{\nu}_2} + \boldsymbol{\nu}_1 \times \frac{\partial T}{\partial \boldsymbol{\nu}_1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3 \times 3} & -S \left( \frac{\partial T}{\partial \boldsymbol{\nu}_1} \right) \\ -S \left( \frac{\partial T}{\partial \boldsymbol{\nu}_1} \right) & -S \left( \frac{\partial T}{\partial \boldsymbol{\nu}_2} \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\nu}_1 \\ \boldsymbol{\nu}_2 \end{bmatrix} \quad (32)$$

代入 (30) 和 (31) 的偏导数表达式后，即严格证明了方程 (27)。■

### 3.1 应用于流体与航行器系统 (Application to Ambient Water and Vehicle Systems)

现在利用定理 2 来系统推导刚体以及流体动力附加质量的科氏力与向心力矩阵。为此，定义  $6 \times 6$  流体动力附加惯性矩阵  $\mathbf{M}_A$  [1]：

$$\mathbf{M}_A = - \begin{bmatrix} X_{\dot{u}} & X_{\dot{v}} & X_{\dot{w}} & X_{\dot{p}} & X_{\dot{q}} & X_{\dot{r}} \\ Y_{\dot{u}} & Y_{\dot{v}} & Y_{\dot{w}} & Y_{\dot{p}} & Y_{\dot{q}} & Y_{\dot{r}} \\ Z_{\dot{u}} & Z_{\dot{v}} & Z_{\dot{w}} & Z_{\dot{p}} & Z_{\dot{q}} & Z_{\dot{r}} \\ K_{\dot{u}} & K_{\dot{v}} & K_{\dot{w}} & K_{\dot{p}} & K_{\dot{q}} & K_{\dot{r}} \\ M_{\dot{u}} & M_{\dot{v}} & M_{\dot{w}} & M_{\dot{p}} & M_{\dot{q}} & M_{\dot{r}} \\ N_{\dot{u}} & N_{\dot{v}} & N_{\dot{w}} & N_{\dot{p}} & N_{\dot{q}} & N_{\dot{r}} \end{bmatrix} \quad (33)$$

该式采用 SNAME [7] 标准流体动力导数符号；例如， $Y_{\dot{u}}$  表示由于纵向加速度  $\dot{u}$  作用而在横荡  $y$  轴方向诱导产生的流体动力附加质量力，即：

$$Y_A = Y_{\dot{u}} \dot{u}, \quad \text{其中 } Y_{\dot{u}} \equiv \frac{\partial Y}{\partial \dot{u}} \quad (34)$$

对于水下控制系统设计，我们通常可以假设  $\mathbf{M}_A > 0$  为常数且严格正定。这是基于附加质量与波浪遇阻频率无关的假设，对于低频运动控制应用而言这是一个极佳的近似。在某些特定控制应用中（例如深水作业的水下航行器以及低速动力定位的表面船舶），我们还可以进一步假设  $\mathbf{M}_A = \mathbf{M}_A^T$  是完全对称的。

为了符号表达的简洁性，我们将附加质量矩阵与刚体惯性矩阵统一分块书写为：

$$\mathbf{M}_A = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{M}_{RB} = \begin{bmatrix} m\mathbf{I}_{3 \times 3} & -m\mathbf{S}(\mathbf{r}_G) \\ m\mathbf{S}(\mathbf{r}_G) & \mathbf{I}_0 \end{bmatrix} \quad (35)$$

注意到无论在牛顿方法还是拉格朗日方法中，流体附加惯性矩阵与刚体惯性矩阵的形式均完全一致。

将  $\mathbf{M}_{RB}$  代入定理 2，即可导出刚体科氏矩阵：

$$\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3 \times 3} & -m\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_1) - m\mathbf{S}(\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_2)\mathbf{r}_G) \\ -m\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_1) - m\mathbf{S}(\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_2)\mathbf{r}_G) & m\mathbf{S}(\mathbf{S}(\boldsymbol{\nu}_1)\mathbf{r}_G) - \mathbf{S}(\mathbf{I}_0\boldsymbol{\nu}_2) \end{bmatrix} \quad (36)$$

这等价于定理 1 的情况 ii)。

### 3.2 流体附加科氏向心力矩阵 $\mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu})$

除刚体科氏矩阵外，流体附加惯性同样会在旋转运动中诱导产生流体动向心与科氏力。应用定理 2 于附加质量矩阵  $\mathbf{M}_A$  可直接导出：

$$\mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3 \times 3} & -\mathbf{S}(\mathbf{A}_{11}\boldsymbol{\nu}_1 + \mathbf{A}_{12}\boldsymbol{\nu}_2) \\ -\mathbf{S}(\mathbf{A}_{11}\boldsymbol{\nu}_1 + \mathbf{A}_{12}\boldsymbol{\nu}_2) & -\mathbf{S}(\mathbf{A}_{21}\boldsymbol{\nu}_1 + \mathbf{A}_{22}\boldsymbol{\nu}_2) \end{bmatrix} \quad (37)$$

将其写为标量分量矩阵形式为：



$$C_A(\nu) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -a_3 & a_2 \\ 0 & 0 & 0 & a_3 & 0 & -a_1 \\ 0 & 0 & 0 & -a_2 & a_1 & 0 \\ 0 & -a_3 & a_2 & 0 & -b_3 & b_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 & b_3 & 0 & -b_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 & -b_2 & b_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (38)$$

其中系数分量展开为：

$$\begin{aligned} a_1 &= X_{\dot{u}}u + X_{\dot{v}}v + X_{\dot{w}}w + X_{\dot{p}}p + X_{\dot{q}}q + X_{\dot{r}}r \\ a_2 &= X_{\dot{v}}u + Y_{\dot{v}}v + Y_{\dot{w}}w + Y_{\dot{p}}p + Y_{\dot{q}}q + Y_{\dot{r}}r \\ a_3 &= X_{\dot{w}}u + Y_{\dot{w}}v + Z_{\dot{w}}w + Z_{\dot{p}}p + Z_{\dot{q}}q + Z_{\dot{r}}r \\ b_1 &= X_{\dot{p}}u + Y_{\dot{p}}v + Z_{\dot{p}}w + K_{\dot{p}}p + K_{\dot{q}}q + K_{\dot{r}}r \\ b_2 &= X_{\dot{q}}u + Y_{\dot{q}}v + Z_{\dot{q}}w + K_{\dot{q}}p + M_{\dot{q}}q + M_{\dot{r}}r \\ b_3 &= X_{\dot{r}}u + Y_{\dot{r}}v + Z_{\dot{r}}w + K_{\dot{r}}p + M_{\dot{r}}q + N_{\dot{r}}r \end{aligned} \quad (39)$$

对于具备三面对称性或细长体结构的水下航行器，一个极具工程吸引力的简化假设是将附加质量矩阵对角化：

$$M_A = -\text{diag}\{X_{\dot{u}}, Y_{\dot{v}}, Z_{\dot{w}}, K_{\dot{p}}, M_{\dot{q}}, N_{\dot{r}}\} \quad (40)$$

此时流体动力附加科氏向心矩阵极大精简为：

$$C_A(\nu) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -Z_{\dot{w}}w & Y_{\dot{v}}v \\ 0 & 0 & 0 & Z_{\dot{w}}w & 0 & -X_{\dot{u}}u \\ 0 & 0 & 0 & -Y_{\dot{v}}v & X_{\dot{u}}u & 0 \\ 0 & -Z_{\dot{w}}w & Y_{\dot{v}}v & 0 & -N_{\dot{r}}r & M_{\dot{q}}q \\ Z_{\dot{w}}w & 0 & -X_{\dot{u}}u & N_{\dot{r}}r & 0 & -K_{\dot{p}}p \\ -Y_{\dot{v}}v & X_{\dot{u}}u & 0 & -M_{\dot{q}}q & K_{\dot{p}}p & 0 \end{bmatrix} \quad (41)$$

### 3.3 总体非线性运动方程 (Overall Equations of Motion)

假设作用于刚体上的外部广义力与力矩  $\tau_{RB}$  可以写为水动力作用力与推进控制输入的叠加：

$$\tau_{RB} = \underbrace{-M_A\dot{\nu}}_{\text{附加质量力}} - \underbrace{C_A(\nu)\nu}_{\text{流体阻尼力}} - \underbrace{D(\nu)\nu}_{\text{重力恢复力}} - \underbrace{g(\eta)}_{\text{控制输入}} + \underbrace{\tau}_{\text{控制输入}} \quad (42)$$

由此导出海洋航行器六自由度非线性运动机理标准统一方程：

$$M\dot{\nu} + C(\nu)\nu + D(\nu)\nu + g(\eta) = \tau \quad (43)$$

其中：

$$M = M_{RB} + M_A; \quad C(\nu) = C_{RB}(\nu) + C_A(\nu) \quad (44)$$

矩阵  $D(\nu)$  表示非对称流体动力阻尼矩阵（包含线性势流辐射阻尼与二次非线性粘性摩擦阻尼），而  $g(\eta)$  描述静水浮力与重力恢复力/力矩。

值得注意的是，全系统动力学方程严格满足以下四大基础代数性质：

$$\dot{M} = 0; \quad M = M^T > 0; \quad C(\nu) = -C^T(\nu); \quad D(\nu) > 0 \quad (45)$$

在工业机械臂控制中，通常通过求逆运动学（inverse kinematics）将期望状态轨迹转换至关节空间坐标，从而在控制律设计中避免引入复杂的运动学变换矩阵。然而，对于海洋航行器而言，由于积分  $\int_0^t \nu d\tau$  不具有物理广义位置的对应关系，因此无法通过简单的关节逆运动学来消除运动学矩阵。在设

计位置与姿态控制系统时，必须显式引入运动学微分方程：

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{J}(\boldsymbol{\eta})\boldsymbol{\nu} \quad (46)$$

其中采用标准欧拉角表示（ $x-y-z$  约定）：

$$\mathbf{J}(\boldsymbol{\eta}) = \text{diag}\{\mathbf{J}_1(\boldsymbol{\eta}_2), \mathbf{J}_2(\boldsymbol{\eta}_2)\}$$

$$\mathbf{J}_1(\boldsymbol{\eta}_2) = \begin{bmatrix} \cos \psi \cos \theta & -\sin \psi \cos \phi + \cos \psi \sin \theta \sin \phi & \sin \psi \sin \phi + \cos \psi \cos \phi \sin \theta \\ \sin \psi \cos \theta & \cos \psi \cos \phi + \sin \psi \sin \theta \sin \phi & -\cos \psi \sin \phi + \sin \psi \cos \phi \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \sin \phi & \cos \theta \cos \phi \end{bmatrix} \quad (47)$$

$$\mathbf{J}_2(\boldsymbol{\eta}_2) = \begin{bmatrix} 1 & \sin \phi \tan \theta & \cos \phi \tan \theta \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \sin \phi / \cos \theta & \cos \phi / \cos \theta \end{bmatrix} \quad (48)$$

该欧拉角姿态表示在俯仰角  $\theta = \pm 90^\circ$  时存在奇异性。

上述六自由度系统恒满足以下关键无源性条件（Passivity properties）：

$$\boldsymbol{\nu}^T \mathbf{C}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu} = 0 \quad (49)$$

$$\dot{\boldsymbol{\eta}}^T [\dot{\mathbf{M}}_{\boldsymbol{\eta}}(\boldsymbol{\eta}) - 2\mathbf{C}_{\boldsymbol{\eta}}(\boldsymbol{\nu}, \boldsymbol{\eta})] \dot{\boldsymbol{\eta}} = 0 \quad (50)$$

其中惯性系下的等效质量与科氏矩阵定义为：

$$\mathbf{M}_{\boldsymbol{\eta}}(\boldsymbol{\eta}) = \mathbf{J}^{-T}(\boldsymbol{\eta})\mathbf{M}\mathbf{J}^{-1}(\boldsymbol{\eta})$$

$$\mathbf{C}_{\boldsymbol{\eta}}(\boldsymbol{\nu}, \boldsymbol{\eta}) = \mathbf{J}^{-T}(\boldsymbol{\eta}) [\mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}) - \mathbf{M}\mathbf{J}^{-1}(\boldsymbol{\eta})\dot{\mathbf{J}}(\boldsymbol{\eta})] \mathbf{J}^{-1}(\boldsymbol{\eta}) \quad (51)$$

这在数学上保证了无源自适应控制理论（Passive Adaptive Control）可以被直接应用于设计全局渐近稳定的非线性水下运动控制器。

## 4. 结论 (4. Conclusions)

在本文中，深入讨论了将海洋航行器非线性科氏力、向心力与惯性力参数化为具有对称性、反对称性以及正定性等优良矩阵代数性质的系统方法。研究重点在于通过严谨计入流体动力附加惯性效应，推导了航行器周围流体介质与机体耦合的紧凑矢量化数学模型。基于本文提出的模型结构并结合李雅普诺夫稳定性分析的海洋航行器现代控制律设计，可进一步参阅文献 [1, 2] 及其中引用的文献。

## 参考文献 (References)

1. Fossen, T. I. (1991). *Nonlinear Modelling and Control of Underwater Vehicles*, Dr. Ing. Dissertation, Dept. of Engineering Cybernetics, The Norwegian Institute of Technology, Trondheim, Norway, June 1991.
2. Fossen, T. I. (1994). *Guidance and Control of Ocean Vehicles*, John Wiley and Sons Ltd., Chichester, England.
3. Kirchhoff, G. (1869). “Über die Bewegung eines Rotationskörpers in einer Flüssigkeit”, *Crelle's Journal*, No. 71, pp. 237 – 281 (in German).

4. Lamb, H. (1932). *Hydrodynamics*, Cambridge University Press, London (6th edition).
5. Meirovitch, L. and Kwak, M. K. (1989). “State Equations for a Spacecraft With Flexible Appendages in Terms of Quasi-Coordinates” , *Applied Mechanics Reviews*, 42, pp. 161 – 170.
6. Sagatun, S. I. and Fossen, T. I. (1991). “Lagrangian Formulation of Underwater Vehicles’ Dynamics” , *Proceedings of the IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics*, Charlottesville, VA, pp. 1029 – 1034.
7. SNAME (1950). “Nomenclature for Treating the Motion of a Submerged Body Through a Fluid” , *The Society of Naval Architects and Marine Engineers*, Technical and Research Bulletin No. 1-5, New York.